بنية الكرة الأرضية الداخلية

الهدف: أن تستنتج البنية الداخلية للأرض (قشرة، وشاح، نواة) اعتمادًا على سلوك الأمواج الزلزالية، وأن تحدّد خصائص كل طبقة.

الفكرة في سطرين: لا يمكن حفر الأرض إلى مركزها، لذلك ندرس الأمواج الزلزالية التي تتغيّر سرعتها واتجاهها بين الطبقات. هذه التغيّرات تكشف حدودًا تفصل القشرة والوشاح والنواة.



الشكل 1: مقطع تخطيطي للأرض: القشرة، الوشاح، النواة الخارجية السائلة والنواة الداخلية الصلبة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأمواج الزلزالية** نوعان: أمواج أولية **P** طولية تنتشر في الصلب والسائل، وأمواج ثانوية **S** مستعرضة لا تنتشر في السوائل.
2. تتغيّر سرعة الأمواج بتغيّر طبيعة الوسط وكثافته، وتنكسر عند الحدود بين الطبقات.
3. القشرة قارية (أسمك وأخف) ومحيطية (أرقّ وأكثف).
4. الحد بين القشرة والوشاح يسمى **انقطاع موهو**، وعمقه يختلف حسب المنطقة.
5. الوشاح يمتد إلى نحو 2900 كم (يُراجَع)، حيث **انقطاع غوتنبرغ** الذي يفصله عن النواة.
6. النواة الخارجية سائلة لأن أمواج S تختفي عندها، والنواة الداخلية صلبة (غنية بالحديد والنيكل).
7. تزداد الحرارة والضغط مع العمق.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محطة رصد بعيدة عن البؤرة لا تسجّل أمواج S. **التفسير:** مرّت الأمواج بالنواة الخارجية السائلة فتوقفت.
2. تسارع أمواج P فجأة عند عمق معيّن. **التفسير:** دخول طبقة أكثر صلابة، أي حدّ انقطاع.

3. تحتل القشرة جزءًا ضئيلًا من حجم الأرض. **التفسير:** سَمكها بضع عشرات الكيلومترات مقابل آلاف الكيلومترات للوشاح والنواة.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- الخلط بين أمواج P وS وخصائص انتشارهما في السوائل.
- القول إن الوشاح سائل بالكامل، والصحيح أنه صلب لدن في معظمه.
- تحديد الأعماق دون كتابة «تقريبًا» أو دون الرجوع إلى الكتاب.
- الخلط بين القشرة الأرضية واللّيثوسفير.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الطبقات: قشرة، وشاح، نواة.
- P تعبر كل شيء، S لا تعبر السائل.
- موهو: قشرة/وشاح. غوتنبرغ: وشاح/نواة.
- النواة الخارجية سائلة والداخلية صلبة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com